Déployez les outils ONTAP

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
November 17, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-tools-vmware-vsphere-10/qsg_10.html on November 17, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Déployez les outils ONTAP . . . 1
Aide à la vente des outils ONTAP pour VMware vSphere . . . 1
Conditions requises pour le déploiement des outils ONTAP . . . 2
Comment télécharger les outils ONTAP . . . 4
Liste de contrôle de déploiement . . . 4
Préparez-vous à déployer les outils ONTAP . . . 6
Comment déployer une configuration à un seul nœud non HA . . . 7
Comment déployer la configuration HA à trois nœuds . . . 10

Déployez les outils ONTAP

Aide à la vente des outils ONTAP pour VMware vSphere

Les outils ONTAP pour VMware vSphere sont un plug-in vCenter Server unique qui inclut des outils ONTAP et des extensions VASA Provider. Les outils ONTAP sont recommandés pour tous les environnements ONTAP vSphere lors de la configuration des paramètres des hôtes ESXi et du provisionnement du stockage ONTAP selon les meilleures pratiques. Le fournisseur VASA est requis pour la prise en charge des volumes virtuels (vVols).

Préparation de l'installation

Vous déployez le plug-in en tant qu'appliance virtuelle, ce qui vous permet de réduire les efforts d'installation et d'enregistrement de chaque produit séparément auprès de vCenter Server.

De déploiement

Avant de déployer les outils ONTAP pour VMware vSphere, vous devez vous familiariser avec les exigences en termes d'espace pour le package de déploiement et avec certaines exigences de base en matière de système hôte.

Vous pouvez utiliser les outils ONTAP avec un serveur Windows vCenter ou avec un serveur virtuel VMware vCenter Server (vCSA). Vous devez déployer les outils ONTAP sur un système vSphere pris en charge qui inclut VMware ESXi.

- **Espace requis pour le package d'installation par nœud**
  - 10 Go pour les installations à provisionnement fin
  - 200 Go pour les installations à provisionnement lourd
- **Exigences de dimensionnement du système hôte par nœud**
  La mémoire recommandée par taille de déploiement et par nœud est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Type de déploiement	Processeurs	Mémoire (Go)
Petit (S)	8	16
Moyen (M)	12	24
Grand (L)	16	32

Exigences minimales en matière de stockage et d'applications :

Stockage, hôte et applications	Exigences de version
ONTAP	ONTAP 9.10.1 , 9.11 , 9.12 et 9.13
VMware vSphere	La version VMware minimale prise en charge est la version 7.0.3.
Hôtes ESXi	ESXi 7.0.3 ou version ultérieure

Stockage, hôte et applications	Exigences de version
Serveur vCenter	VCenter 7.0.3
Fournisseur VASA	3.0
Application OVA	10.0

Pour plus d'informations, voir "Conditions requises pour le déploiement des outils ONTAP"

Configuration minimale requise pour les outils ONTAP

- Configurez et configurez votre environnement vCenter Server.
- Téléchargez le fichier .ova.
- Les informations d'identification de votre instance de vCenter Server.
- Supprimez le cache du navigateur pour éviter tout problème de cache du navigateur pendant le déploiement des outils ONTAP.
- Configurez la passerelle par défaut à utiliser par l'appliance virtuelle pour répondre aux requêtes ping ICMP.
- Nom d'hôte DNS valide pour l'appliance virtuelle.

Déploiement des outils ONTAP

Étapes

1. Télécharger `.zip` fichier contenant des binaires et des certificats signés à partir du "Site de support NetApp" Sur un système vSphere client pour déployer les outils ONTAP.
2. Extraire le `.zip` et déployez le `.ova` fichier.
3. Connectez-vous au serveur vSphere.
4. Accédez au pool de ressources ou à l'hôte sur lequel vous souhaitez déployer l'OVA.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le centre de données requis et sélectionnez **déployer le modèle OVF…**.
6. Vous pouvez entrer l'URL du fichier .ova ou naviguer jusqu'au dossier dans lequel le fichier .ova est enregistré, puis sélectionner **Suivant**.
7. Entrez les informations requises pour terminer le déploiement.

Vous pouvez afficher la progression du déploiement dans l'onglet tâches et attendre la fin du déploiement.

Conditions requises pour le déploiement des outils ONTAP

Avant de déployer les outils ONTAP pour VMware vSphere, vous devez connaître les besoins en espace requis pour le package de déploiement et la configuration système hôte de base requise.

Vous pouvez utiliser les outils ONTAP avec un serveur Windows vCenter Server ou avec une appliance virtuelle VMware vCenter Server (vCSA). Vous devez déployer les outils ONTAP sur un système vSphere pris en charge qui inclut VMware ESXi.

- **Espace requis pour le package d'installation par nœud**

- 10 Go pour les installations à provisionnement fin
- 200 Go pour les installations à provisionnement lourd

- **Exigences de dimensionnement du système hôte par nœud**
  La mémoire recommandée par taille de déploiement et par nœud est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Type de déploiement	Processeurs	Mémoire (Go)
Petit (S)	8	16
Moyen (M)	12	24
Grand (L)	16	32

Exigences minimales en matière de stockage et d'applications :

Stockage, hôte et applications	Exigences de version
ONTAP	ONTAP 9.10.1 , 9.11 , 9.12 et 9.13
VMware vSphere	La version VMware minimale prise en charge est la version 7.0.3.
Hôtes ESXi	ESXi 7.0.3 ou version ultérieure
Serveur vCenter	VCenter 7.0.3
Fournisseur VASA	3.0
Application OVA	10.0

La matrice d'interopérabilité (IMT) contient les dernières informations sur les versions prises en charge de ONTAP, de vCenter Server, d'hôtes ESXi et d'applications de plug-in.

"Matrice d'interopérabilité"

Autres considérations relatives au déploiement

Vous devez tenir compte de quelques exigences tout en personnalisant les outils ONTAP de déploiement.

Mot de passe utilisateur de l'application

Il s'agit du mot de passe attribué au compte administrateur. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que la longueur du mot de passe soit comprise entre huit et trente caractères et qu'elle contienne au moins un caractère supérieur, un chiffre inférieur, un chiffre et un caractère spécial. Le mot de passe expire après 90 jours.

Identifiants de la console de maintenance de l'appliance

Vous devez accéder à la console de maintenance en utilisant le nom d'utilisateur "maaint". Vous pouvez définir le mot de passe pour l'utilisateur "saint" pendant le déploiement. Vous pouvez utiliser le menu Configuration de l'application de la console de maintenance de vos outils ONTAP pour modifier le mot de passe.

Adresse IP du serveur vCenter

- Vous devez fournir l'adresse IP (IPv4) de l'instance du serveur vCenter à laquelle vous souhaitez enregistrer les outils ONTAP.

Le type d'outils ONTAP et de certificats VASA générés dépend de l'adresse IP (IPv4) que vous avez fournie lors du déploiement.

- L'adresse IP des outils ONTAP utilisée pour l'enregistrement auprès de vCenter Server dépend du type d'adresse IP (IPv4) du serveur vCenter saisi dans l'assistant de déploiement.

  Les outils ONTAP et les certificats VASA sont générés à l'aide du même type d'adresse IP que celui utilisé lors de l'enregistrement du serveur vCenter.

- Assurez-vous que les machines virtuelles ne sont pas migrées lors de l'installation.

> IPv6 n'est pas pris en charge dans les outils ONTAP pour VMware vSphere 10.0.

Propriétés du réseau de l'appliance

Spécifiez un nom d'hôte DNS valide (non qualifié) ainsi que l'adresse IP statique des outils ONTAP et des autres paramètres réseau. DHCP n'est pas pris en charge dans les outils ONTAP pour VMware vSphere version 10.0. Tous ces paramètres sont nécessaires pour une installation et un fonctionnement corrects.

Comment télécharger les outils ONTAP

Vous pouvez télécharger le `.zip` Fichier contenant des binaires (*.ova*) et des certificats signés pour les outils ONTAP pour VMware vSphere à partir du "Site de support NetApp".

Le fichier *.ova* comprend les outils ONTAP. Une fois le déploiement terminé, les outils ONTAP et les produits VASA sont installés dans votre environnement. Par défaut, les outils ONTAP commencent à fonctionner dès que vous décidez du modèle de déploiement suivant et vous pouvez activer VASA Provider en fonction de vos besoins.

Bibliothèque de contenu

La bibliothèque de contenu de VMware est un objet conteneur qui stocke les modèles de machines virtuelles, les modèles vApp et d'autres types de fichiers. Le déploiement avec la bibliothèque de contenu vous offre une expérience transparente car elle ne dépend pas de la connectivité réseau.
Vous devez créer une bibliothèque de contenu pour stocker l'OVA avant de les déployer dans une configuration haute disponibilité. Ne sélectionnez aucune stratégie de sécurité et ne définissez aucun mot de passe pour la bibliothèque de contenu.
Créez la bibliothèque de contenu en procédant comme suit :

Étapes

1. Connectez-vous au client vSphere.
2. Sélectionnez les points de suspension horizontaux en regard de client vSphere et sélectionnez **Content library**.
3. Sélectionnez le bouton **Créer** sur le côté droit de la page.
4. Indiquez un nom pour la bibliothèque et créez la bibliothèque de contenu.

Liste de contrôle de déploiement

La liste de contrôle ci-dessous vous aide à disposer de toutes les informations

nécessaires avant de commencer le déploiement. Assurez-vous de noter ces valeurs pour votre configuration avant de déployer.

Avant de commencer à déployer les outils ONTAP pour VMware vSphere, vous devez connaître les exigences de base en matière de stockage back-end, les exigences des applications et les licences.
Avant de déployer les outils ONTAP pour VMware vSphere, il est conseillé de planifier votre déploiement et de choisir comment configurer les outils ONTAP dans votre environnement.

Premier noeud et autres champs communs

- Nom d'utilisateur VASA Provider(*)
- Nom d'utilisateur administrateur(*)
- Serveurs NTP (fournis à vCenter pour la synchronisation de l'heure)

Détails du certificat

- Activer le certificat CA personnalisé
- Certificats racine et intermédiaire (ignorer lorsque l'auto-signature est activée)
- Certificat LEAF et clé privée (ignorée lorsque l'auto-signature est activée)
- Nom de domaine(*) (ignoré lorsque l'auto-signature est activée)

Détails de l'équilibreur de charge et du serveur API

- Adresse IP de l'équilibreur de charge(*)
- IP virtuelle pour le plan de contrôle K8s(*)

Détails ONTAP

- LIF de gestion ONTAP(*) (IP de gestion de cluster)
- LIF de données ONTAP(*)
- VM de stockage(*)
- Nom d'utilisateur du cluster ONTAP(*)
- Activez la migration
- Machine virtuelle principale
- Nom de la bibliothèque de contenu(*)
- Nom du modèle OVF(*)
- Nom d'hôte(*)
- Nom d'utilisateur(*)

Détails du réseau du premier nœud

- Nom d'hôte(*)
- Adresse IP(*)
- Longueur du préfixe (uniquement pour IPv6)
- Masque de réseau (uniquement pour IPv4)(*)
- Passerelle(*)

- DNS primaire(*)
- DNS secondaire(*)
- Domaines de recherche(*)

Second nœud - Détails du réseau de nœud

- Nom d'hôte(*)
- Adresse IP(*)

Troisième nœud - Détails du réseau de nœud

- Nom d'hôte(*)
- Adresse IP(*)

Préparez-vous à déployer les outils ONTAP

Les outils ONTAP pour VMware vSphere prennent en charge plusieurs vCenter Server, y compris VASA Provider.

Avant de commencer à déployer les outils ONTAP pour VMware vSphere, vous devez connaître les exigences de base en matière de stockage back-end, les exigences des applications et les licences.
Avant de déployer les outils ONTAP pour VMware vSphere, il est conseillé de planifier votre déploiement et de choisir comment configurer les outils ONTAP dans votre environnement.

Préparation du déploiement

Voici la configuration requise pour les outils ONTAP avant de procéder au déploiement :

- Configurez et configurez votre environnement vCenter Server.
- Téléchargez le fichier *.ova*.
- Assurez-vous que l'hôte ou le pool de ressources sur lequel l'OVA est déployé dispose des ressources minimales mentionnées dans la section **Configuration requise pour le déploiement des outils ONTAP**.
- Supprimez le cache du navigateur.
- Vous avez besoin de deux adresses IP virtuelles pour Load Balancer et Kubernetes API Server. Obtenez deux adresses IP gratuites dans le VLAN, utilisé pour le déploiement, qui est utilisé pour accéder aux services après le déploiement.
- Dans le cas d'un déploiement multi-vCenter où les certificats d'autorité de certification personnalisée sont obligatoires, mappez le **Nom de domaine** sur lequel le certificat est émis sur **Virtual IP**. Effectuez une vérification ping sur le nom de domaine pour vérifier si le domaine est résolu sur l'adresse IP prévue.
- Une machine virtuelle de stockage sur ONTAP avec NFS activé est requise. Pour configurer la machine virtuelle de stockage, procédez comme suit :
    - Ouvrez à la fois votre gestionnaire système ONTAP et votre interface de ligne de commande ONTAP.
    - Si vous préférez créer une machine virtuelle de stockage, connectez-vous à ONTAP System Manager et créez une machine virtuelle de stockage avec NFS activé.
    - Ajouter un agrégat d'au moins 100 Go.
    - Pour vérifier si l'agrégat est correctement ajouté :

A) Connectez-vous à votre interface de ligne de commande ONTAP

b) exécutez la commande vserver show -fields aggr-list

c) si votre agrégat n'a pas été répertorié par rapport à votre VM de stockage par défaut, exécutez la commande : vserver modify <nom du VM de stockage> -aggr-list <aggregate name>

Pour trouver le nom de l'agrégat à ajouter à votre VM de stockage par défaut, vous pouvez utiliser la commande suivante dans l'interface de ligne de commande de ONTAP : *aggr show*

Cette commande affiche la liste des agrégats du système de stockage et vous trouverez le nom de l'agrégat à utiliser dans la colonne **aggregate**.

- Il existe deux options avec la configuration du déploiement, l'une avec les informations d'identification du cluster et l'autre avec les informations d'identification du SVM ou directement SVM. Pour les SVM directs, vous devez configurer la LIF de gestion pour le SVM avant de démarrer le déploiement. Ignorez cette étape pour les informations d'identification du cluster.
- Vérifiez que la route réseau existe, connectez-vous à votre interface de ligne de commande ONTAP et exécutez la commande network route show -vserver <nom de la VM de stockage>

  S'il n'existe pas, connectez-vous à votre interface de ligne de commande ONTAP et exécutez les commandes suivantes, net route create -vserver <vserver name> -destination <destination IP> -Gateway <gateway IP> -metric 20

- Assurez-vous qu'une règle d'export existe pour la machine virtuelle de stockage. Sur votre Gestionnaire système ONTAP, accédez à **stockage** > **machines virtuelles de stockage** > **[nom de la machine virtuelle de stockage]** > **Paramètres** > **règles d'exportation**. Si aucune export-policy n'est disponible, suivez l'étape suivante.
- Créez une règle d'export-policy en utilisant les commandes suivantes depuis l'interface de ligne de commandes de ONTAP

  Vserver export-policy rule create -vserver <nom de la VM de stockage> -policyname <nom de la règle d'export> -clientmatch <ESXI-IP> -rorule any -rwrule any -superuser any

  Assurez-vous que la valeur *superuser* n'est pas *none*.

Comment déployer une configuration à un seul nœud non HA

Vous pouvez configurer un nœud unique non HA dans des configurations de petite, moyenne ou grande taille.

- La petite configuration non HA contient 8 processeurs et 16 Go de RAM.
- La configuration moyenne non haute disponibilité contient 12 processeurs et 24 Go de RAM.
- La grande configuration non HA contient 16 processeurs et 32 Go de RAM.

Assurez-vous que la route réseau est présente.
Exemple : C1_sti67-vsim-ucs154k_1679633108::> network route create -vserver <SVM> -destination 0.0.0.0/0 -Gateway <gateway_ip>

À propos de cette tâche

Dans cette tâche, vous apprendrez à installer un nœud unique non HA dans des configurations de petite, moyenne ou haute disponibilité.

Étapes

1. Connectez-vous au serveur vSphere.
2. Accédez au pool de ressources ou à l'hôte sur lequel vous souhaitez déployer l'OVA.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le centre de données requis et sélectionnez **déployer le modèle OVF…**.
4. Vous pouvez entrer l'URL du fichier *.ova* ou naviguer jusqu'au dossier dans lequel le fichier *.ova* est enregistré, puis sélectionner **Suivant**.
5. Sélectionnez un nom et un dossier pour la machine virtuelle et sélectionnez **Suivant**.
6. Sélectionnez l'hôte et sélectionnez **Suivant**
7. Passez en revue le résumé du modèle et sélectionnez **Suivant**.
8. Lisez et acceptez le contrat de licence et sélectionnez **Suivant**.
9. Dans la fenêtre **Configuration**, sélectionnez **Configuration de nœud unique non-HA(petit)**, **nœud unique non-HA(moyen)** ou **nœud unique non-HA(grand)**.
10. Dans la fenêtre Configuration, choisissez la taille requise pour la configuration de nœud unique non HA et sélectionnez **Suivant**.
11. Sélectionnez le datastore où vous devez déployer l'OVA et sélectionnez **Suivant**.
12. Sélectionnez le réseau source et de destination et sélectionnez **Suivant**.
13. Sélectionnez la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Configuration système**. Entrez les informations suivantes :
    a. Nom d'utilisateur et mot de passe du fournisseur VASA : ce nom d'utilisateur et ce mot de passe sont utilisés pour enregistrer le fournisseur VASA dans vCenter.
    b. La case **Activer ASUP** est cochée par défaut.

       ASUP peut uniquement être activé ou désactivé pendant le déploiement.

    c. Nom d'utilisateur administrateur et mot de passe administrateur : il s'agit du mot de passe utilisé pour se connecter à l'interface utilisateur **ONTAP Tools Manager**.
    d. Entrez les informations relatives au serveur NTP dans le champ **serveurs NTP**.
    e. Mot de passe utilisateur de maintenance : permet d'accorder l'accès aux options de la console de maintenance.
14. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **VASA Provider Certificates**, entrez les détails suivants :
    a. Cochez la case Activer le certificat d'autorité de certification personnalisé. Ceci est nécessaire pour l'activation multi-VC. Dans le cas d'un environnement non multi-VC, ignorez la case à cocher. Il n'est pas nécessaire de mentionner les certificats et le nom de domaine, vous devez uniquement fournir les détails de l'adresse IP virtuelle.
    b. Copiez et collez les certificats racine et intermédiaire.
    c. Copiez et collez les certificats Leaf et la clé privée.
    d. Entrez le nom de domaine avec lequel vous avez généré le certificat.
    e. Saisissez les détails de l'adresse IP de l'équilibrage de charge.
15. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Configuration du déploiement**, entrez les détails suivants :

a. Entrez une adresse IP libre dans Virtual IP pour le plan de contrôle K8s. Cela est nécessaire pour le serveur d'API K8s.

b. Cochez la case en regard de l'option **Activer l'évaluation du SVM** lorsque vous avez l'intention d'utiliser la SVM directe. Pour utiliser un cluster ONTAP, ne cochez pas la case.

> Lorsque l'étendue de SVM est activée, vous devez déjà avoir activé la prise en charge des SVM avec l'IP de gestion.

c. Entrez les détails affichés dans l'image ci-dessous :

Enable SVM scoping	Ignore when cluster scoping is required
ONTAP/SVM Management LIF(*)	Specify the Management LIF for trident
ONTAP/SVM Data LIF(*)	Specify the Data LIF for trident
Storage VM	Specify the storage VM Name Ignored when SVM scop
ONTAP/SVM Username(*)	Specify the OnTap Cluster Username
ONTAP/SVM Password(*)	Specify the OnTap Cluster Password Password Enter a password to enable authentication.

d. Entrer le cluster ONTAP ou l'IP de gestion du SVM dans **LIF de gestion ONTAP/SVM**.

e. Entrer dans le cluster ONTAP ou le SVM **ONTAP/SVM Data LIF**.

f. Pour la VM de stockage, vous pouvez choisir de fournir les détails par défaut de votre VM de stockage ONTAP ou de créer une nouvelle VM de stockage. Ne pas entrer la valeur dans le champ **Storage VM** lorsque l'option Activer le périmètre SVM est sélectionnée car ce champ est ignoré.

g. Entrer le nom d'utilisateur ONTAP/SVM

h. Entrez le mot de passe ONTAP/SVM.

i. L'option Activer la migration est désactivée par défaut. Ne modifiez pas ce choix.

j. La VM principale est activée par défaut. Ne modifiez pas ce choix.

16. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Configuration du nœud**, entrez les propriétés réseau de l'OVA.

> Les informations fournies ici seront validées pour les modèles appropriés pendant le processus d'installation. En cas de divergence, un message d'erreur s'affiche sur la console Web et vous êtes invité à corriger toute information incorrecte fournie.

a. Entrez le nom d'hôte.

b. Entrez l’adresse IP mappée sur le nom d’hôte.
c. Longueur du préfixe (uniquement pour IPV6)
d. Masque de réseau (uniquement pour IPV4)
e. Passerelle
f. DNS principal
g. DNS secondaire
h. Domaines de recherche

17. Passez en revue les détails dans la fenêtre **prêt à terminer**, sélectionnez **TERMINER**.

    Au fur et à mesure de la création de la tâche, la progression s’affiche dans la barre des tâches vSphere.

18. Mettez le serveur virtuel sous tension une fois la tâche terminée.

    L’installation commence. Vous pouvez suivre la progression de l’installation dans la console Web de la machine virtuelle.
    Dans le cadre de l’installation, les configurations de nœuds sont validées. Les entrées fournies sous différentes sections du **modèle de personnalisation** dans le formulaire OVF sont validées. En cas de divergence, une boîte de dialogue vous invite à prendre des mesures correctives.

19. Pour apporter les modifications nécessaires dans l’invite de la boîte de dialogue, procédez comme suit :
    a. Double-cliquez sur la console Web pour commencer à interagir avec la console.
    b. Utilisez les touches fléchées VERS LE HAUT et VERS LE BAS de votre clavier pour naviguer dans les champs indiqués.
    c. Utilisez les touches fléchées DROITE et GAUCHE de votre clavier pour naviguer vers l’extrémité droite ou gauche de la valeur fournie au champ.
    d. Utilisez TAB pour naviguer dans le panneau pour entrer vos valeurs, **OK** ou **ANNULER**.
    e. Utilisez ENTER pour sélectionner **OK** ou **ANNULER**.
20. Lorsque vous sélectionnez **OK** ou **CANCEL**, les valeurs fournies seront à nouveau validées. Vous avez la disposition pour corriger n’importe quelle valeur 3 fois. Si vous ne parvenez pas à corriger au cours des 3 tentatives, l’installation du produit s’arrête et il est conseillé d’essayer l’installation sur une nouvelle machine virtuelle.
21. Une fois l’installation terminée, la console Web affiche un message indiquant que les outils ONTAP pour VMware vSphere sont en état de fonctionnement.

Comment déployer la configuration HA à trois nœuds

Vous pouvez configurer la haute disponibilité à trois nœuds dans des configurations de petite, moyenne ou grande taille.

- Petit système haute disponibilité à trois nœuds contenant 8 processeurs et 16 Go de RAM par nœud.
- La haute disponibilité moyenne à trois nœuds contient 12 processeurs et 24 Go de RAM par nœud.
- La haute disponibilité à trois nœuds contient 16 processeurs et 32 Go de RAM par nœud.

À propos de cette tâche

Cette tâche fournit des instructions sur l’installation de la haute disponibilité à trois nœuds dans des

configurations de petite, moyenne ou haute disponibilité.

> La création de la bibliothèque de contenu est une étape obligatoire pour le déploiement de la configuration haute disponibilité à trois nœuds. Voir "Comment télécharger les outils ONTAP" pour plus d'informations.

> Avant de poursuivre le déploiement, définissez le gestionnaire de ressources distribuées (DRS) du cluster sur l'inventaire sur **conservateur** pendant l'installation des outils ONTAP.

Étapes

1. Connectez-vous au serveur vSphere.
2. Accédez à la bibliothèque de contenu et sélectionnez votre bibliothèque de contenu.
3. Sélectionnez **actions** dans la partie droite de la page et sélectionnez **Importer élément** et importez le fichier OVA.
4. Accédez au pool de ressources ou à l'hôte sur lequel vous souhaitez déployer l'OVA.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le centre de données requis et sélectionnez **déployer le modèle OVF…**.
6. Sélectionnez la bibliothèque de contenu dans laquelle le fichier *.ova* est enregistré, puis sélectionnez **Suivant**.
7. Sélectionnez un nom et un dossier pour la machine virtuelle et sélectionnez **Suivant**.
8. Sélectionnez l'hôte et sélectionnez **Suivant**
9. Passez en revue le résumé du modèle et sélectionnez **Suivant**.
10. Lisez et acceptez le contrat de licence et sélectionnez **Suivant**.
11. Dans la fenêtre **Configuration**, sélectionnez **HA trois nœuds(petit)**, **HA trois nœuds(moyen)** ou **HA trois nœuds(grand)**, selon vos besoins.
12. Sélectionnez le stockage pour la configuration et les fichiers disque, puis sélectionnez **Suivant**.
13. Sélectionnez le réseau de destination pour chaque réseau source, puis sélectionnez **Suivant**.
14. Sélectionnez la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Configuration système**. Entrez les informations suivantes :
    a. Nom d'utilisateur et mot de passe du fournisseur VASA : ce nom d'utilisateur et ce mot de passe sont utilisés pour enregistrer le fournisseur VASA dans vCenter.
    b. La case **Activer ASUP** est cochée par défaut.

       ASUP peut uniquement être activé ou désactivé pendant le déploiement.

    c. Nom d'utilisateur administrateur et mot de passe administrateur : il s'agit du mot de passe utilisé pour se connecter à l'interface utilisateur **ONTAP Tools Manager**.
    d. Entrez les informations relatives au serveur NTP dans le champ **serveurs NTP**.
    e. Mot de passe utilisateur de maintenance : permet d'accorder l'accès aux options de la console de maintenance.
15. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **VASA Provider Certificates**, entrez les détails suivants :
    a. Cochez la case Activer le certificat d'autorité de certification personnalisé. Ceci est nécessaire pour l'activation multi-VC. Dans le cas d'un environnement non multi-VC, ignorez la case à cocher. Il n'est pas nécessaire de mentionner les certificats et le nom de domaine, vous devez uniquement fournir les

détails de l'adresse IP virtuelle.

b. Copiez et collez les certificats racine et intermédiaire.

c. Copiez et collez les certificats Leaf et la clé privée.

d. Entrez le nom de domaine avec lequel vous avez généré le certificat.

e. Saisissez les détails de l'adresse IP de l'équilibrage de charge.

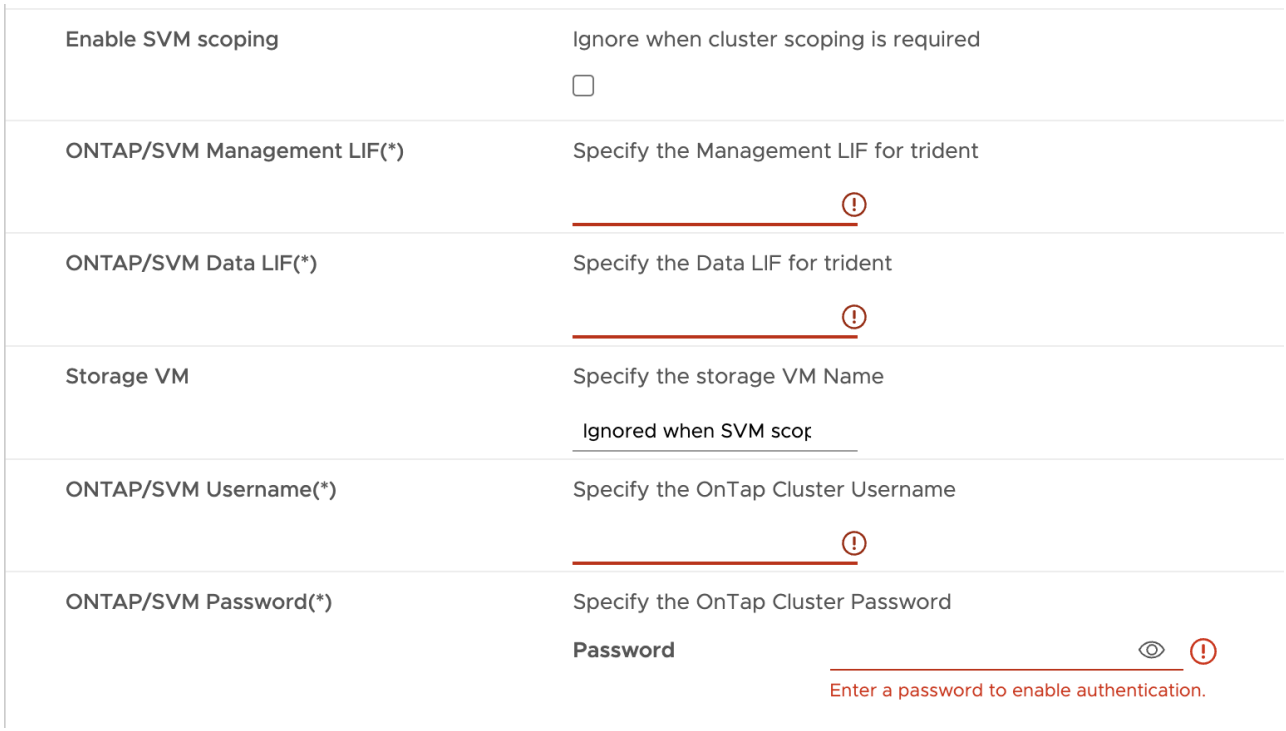
16. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Configuration du déploiement**, entrez les détails suivants :

a. Entrez une adresse IP libre dans Virtual IP pour le plan de contrôle K8s. Cela est nécessaire pour le serveur d'API K8s.

b. Cochez la case en regard de l'option **Activer l'évaluation du SVM** lorsque vous avez l'intention d'utiliser la SVM directe. Pour utiliser un cluster ONTAP, ne cochez pas la case.

> Lorsque l'étendue de SVM est activée, vous devez déjà avoir activé la prise en charge des SVM avec l'IP de gestion.

c. Entrez les détails affichés dans l'image ci-dessous :



d. Entrer le cluster ONTAP ou l'IP de gestion du SVM dans **LIF de gestion ONTAP/SVM**.

e. Entrer dans le cluster ONTAP ou le SVM **ONTAP/SVM Data LIF**.

f. Pour la VM de stockage, vous pouvez choisir de fournir les détails par défaut de votre VM de stockage ONTAP ou de créer une nouvelle VM de stockage. Ne pas entrer la valeur dans le champ **Storage VM** lorsque l'option Activer le périmètre SVM est sélectionnée car ce champ est ignoré.

g. Entrer le nom d'utilisateur ONTAP/SVM

h. Entrez le mot de passe ONTAP/SVM.

i. L'option Activer la migration est désactivée par défaut. Ne modifiez pas ce choix.

j. La VM principale est activée par défaut. Ne modifiez pas ce choix.

17. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Détails de la bibliothèque de contenu**, entrez **Nom de la bibliothèque de contenu** et **Nom du modèle OVF**.
18. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Configuration vCenter**, indiquez les détails du vCenter où la bibliothèque de contenu est hébergée.
19. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Configuration du nœud**, entrez les propriétés réseau de l'OVA pour les trois nœuds.

    > Les informations fournies ici seront validées pour les modèles appropriés pendant le processus d'installation. En cas de divergence, un message d'erreur s'affiche sur la console Web et vous êtes invité à corriger toute information incorrecte fournie.

    Entrez les informations suivantes :

    a. Nom d'hôte.
    b. Adresse IP mappée sur le nom d'hôte.
    c. Longueur du préfixe (uniquement pour IPV6)
    d. Masque de réseau (uniquement pour IPV4)
    e. Passerelle
    f. DNS principal
    g. DNS secondaire
    h. Domaines de recherche
20. Dans la fenêtre **Personnaliser le modèle** > **Configuration du nœud 2** et **Configuration du nœud 3**, entrez les détails suivants :
    a. Nom d'hôte
    b. Adresse IP
21. Passez en revue les détails dans la fenêtre **prêt à terminer**, sélectionnez **TERMINER**.

    Au fur et à mesure de la création de la tâche, la progression s'affiche dans la barre des tâches vSphere.

22. Mettez le serveur virtuel sous tension une fois la tâche terminée.

    L'installation commence. Vous pouvez suivre la progression de l'installation dans la console Web de la machine virtuelle.
    Dans le cadre de l'installation, les configurations de nœuds sont validées. Les entrées fournies sous différentes sections du **modèle de personnalisation** dans le formulaire OVF sont validées. En cas de divergence, une boîte de dialogue vous invite à prendre des mesures correctives.

23. Pour apporter les modifications nécessaires dans l'invite de la boîte de dialogue, procédez comme suit :
    a. Double-cliquez sur la console Web pour commencer à interagir avec la console.
    b. Utilisez les touches fléchées VERS LE HAUT et VERS LE BAS de votre clavier pour naviguer dans les champs indiqués.
    c. Utilisez les touches fléchées DROITE et GAUCHE de votre clavier pour naviguer vers l'extrémité droite ou gauche de la valeur fournie au champ.
    d. Utilisez TAB pour naviguer dans le panneau pour entrer vos valeurs, **OK** ou **ANNULER**.
    e. Utilisez ENTER pour sélectionner **OK** ou **ANNULER**.

24. Lorsque vous sélectionnez **OK** ou **CANCEL**, les valeurs fournies seront à nouveau validées. Vous avez la disposition pour corriger n’importe quelle valeur 3 fois. Si vous ne parvenez pas à corriger au cours des 3 tentatives, l’installation du produit s’arrête et il est conseillé d’essayer l’installation sur une nouvelle machine virtuelle.
25. Une fois l’installation terminée, la console Web affiche un message indiquant que les outils ONTAP pour VMware vSphere sont en état de fonctionnement.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.